

סגירות לאיחוד והפרש

השתמשנו באוטומט מכפלה על מנת להוכיח ששפות רגולריות סגורות לחיתוך. באופן כמעט זהה, תוך שימוש באוטומט מכפלה, ניתן להוכיח שהשפות הרגולריות סגורות גם לאיחוד והפרש. ההבדל היחיד בבניית אוטומט המכפלה יהיה במצבים המקבלים.

בהמשך להגדרות לעיל, אם L_1, L_2 שפות אז קיימים עבורן אוטומטים A, B (בהתאמה):

$$A = (Q^A, \Sigma^A, \delta^A, q_0^A, F^A)$$

$$B = (Q^B, \Sigma^B, \delta^B, q_0^B, F^B)$$

אז בבניית אוטומט המכפלה עבור **איחוד**, המצבים המקבלים יוגדרו כך: $F^C = \{(q_1, q_2) \mid q_1 \in F^A \vee q_2 \in F^B\}$ כאמור, כל שאר חלקי האוטומט יוגדרו כפי שהוגדר לגבי חיתוך.

עבור **ההפרש** $L_1 - L_2$ קבוצת המצבים המקבלים תוגדר להיות: $F^C = \{(q_1, q_2) \mid q_1 \in F^A \wedge q_2 \notin F^B\}$

נוכיח את הנכונות אוטומט המכפלה עבור **איחוד**:

נתחיל ב**כיוון ראשון** $w \in L(C) \Leftarrow w \in L_1 \cup L_2$.

נוכיח בינתיים ש- $w \in L(C) \Leftarrow w \in L_1$.

אם $w \in L_1$ אז ע"פ הגדרת שפת האוטומט מתקיים $\delta^{A^*}(q_0, w) = q \in F^A$.

ממילא מתקיים: $\delta^{C^*}(q_0, w) = (q \in F^A, \delta^{B^*}(q_0^B, w))$

לכן, ע"פ ההגדרה של F^C מתקיים $\delta^{C^*}(q_0^C, w) \in F^C$ (כיוון שלפחות אחד האיברים בתוצאה הוא מצב מקבל באוטומטים המקוריים)

באופן דומה מתקיים ש- $w \in L(C) \Leftarrow w \in L_2$.

כיוון שני: $w \in L(C) \Rightarrow w \in L_1 \cup L_2$.

אם $w \in L(C)$ אז מתקיים $\delta^{C^*}(q_0^C, w) = (q_1, q_2) \in F^C$ כלומר ע"פ הגדרת F^C מתקיים $q_1 \in F^A \vee q_2 \in F^B$.

נזכר ש- $\delta^{C^*}(q_0^C, w) = (\delta^{A^*}(q_0^A, w), \delta^{B^*}(q_0^B, w))$

ממילא, מתקיים $\delta^{A^*}(q_0^A, w) \in F^A \vee \delta^{B^*}(q_0^B, w) \in F^B$.

ע"פ הגדרה, אם $\delta^{A^*}(q_0^A, w) \in F^A$ אז $w \in L_1$ ואם $\delta^{B^*}(q_0^B, w) \in F^B$ אז $w \in L_2$. בכל מקרה $w \in L_1 \cup L_2$.

מ.ש.ל.

הוכחת הנכונות עבור הפרש דומה מאוד להוכחת הנכונות עבור חיתוך ואיחוד, ולכן לא נביא אותה כאן.